回顾

1. 光的直线传播定律
2. 光的反射定律
3. 光的折射定律

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

4. 光路可逆性原理

费马原理

光线在空间两点之间的传播，将沿着光程为极值的路程传播。

$$\int_P^Q n \,\mathrm{d}l = \text{极值}$$

（极小，极大或恒定值）

全反射

1. 产生全反射的条件：

1)光需由光密介质射向光疏 介质.
2) 入射角大于临界角.

$$i_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

全反射：光由光密介质射向光疏介质，当入射角增大到某一角度时，折射角变成90度，继续增大入射角，光线将全部反射到光密介质中，折射光束消失的现象。

回顾

旁轴光线单球面折射成像公式

物像关系：

$$\frac{n'}{p'}-\frac{n}{p}=\frac{n'-n}{r}$$

高斯公式：

$$\frac{f'}{p'}+\frac{f}{p}=1$$

横向放大率：

$$\beta=\frac{y'}{y}=\frac{np'}{n'p}$$

单球面成像的横向放大率:

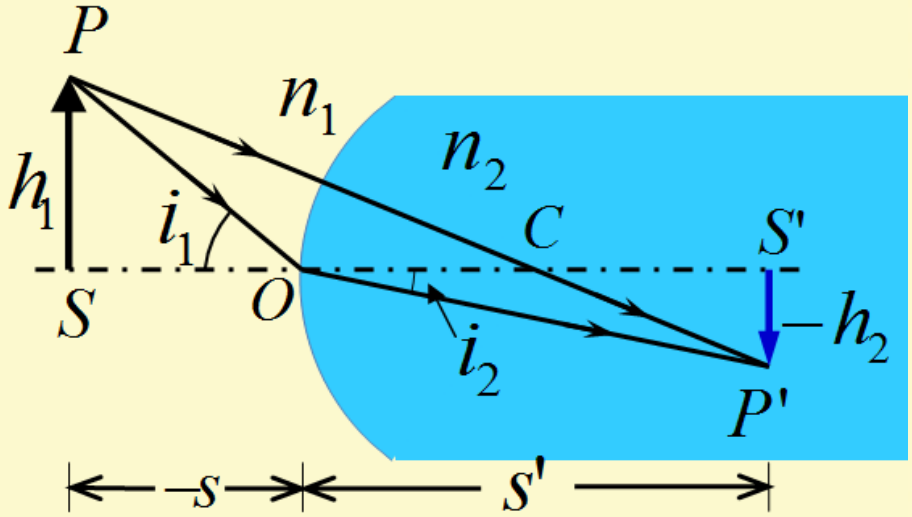
$$\beta=\frac{h_2}{h_1}=\frac{s'\cdot n_1}{s\cdot n_2}$$

$\beta>0$ 像与物同侧, 像正立.

$\beta<0$ 像与物不同侧, 像倒立.

$|\beta|>1$ 像放大

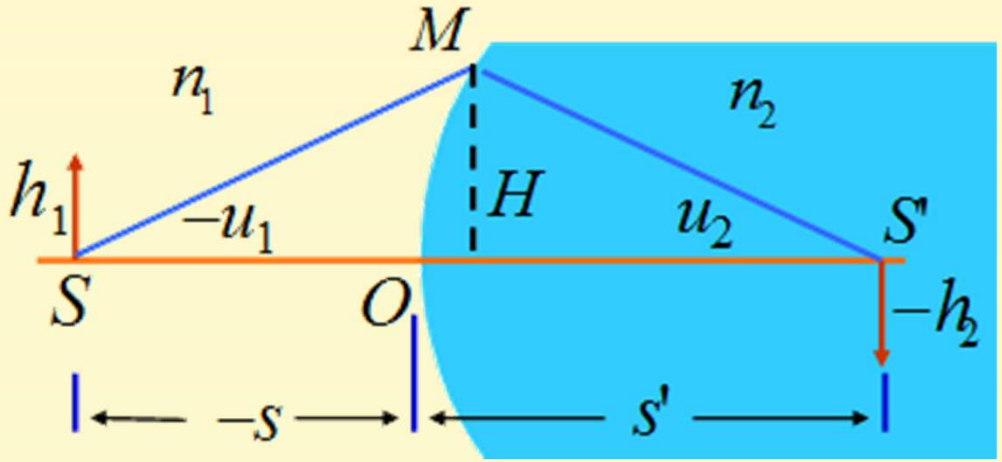
$|\beta|<1$ 像缩小



说明: 在球面系统一定的情况下, 横向放大率仅决定于像距与物距的比值, 即决定于物平面和像平面这对共轭面的位置, 在同一共轭面上, 放大率为常数.

傍轴条件下:

$$-u_1 \approx \frac{H}{-s} \qquad u_2 \approx \frac{H}{s'}$$



角放大率:

$$\boxed{\gamma = \frac{u_2}{u_1} = \frac{s}{s'}} \qquad \because \qquad \beta = \frac{h_2}{h_1} = \frac{s' \cdot n_1}{s \cdot n_2}$$

$$\Rightarrow \boxed{h_1 n_1 u_1 = h_2 n_2 u_2}$$

拉格朗日-亥姆霍兹定理

(J.L.Lagrange-H.von Helmholtz)

表示傍轴区域球面折射成像时，物空间和像空间各共轭量之间的制约关系.

近轴光线单球面折射成像公式

物像关系：

$$\frac{n'}{p'}-\frac{n}{p}=\frac{n'-n}{r} \qquad ①$$

像方焦距：

$$f'=\frac{n'}{n'-n}r \qquad ②$$

物方焦距：

$$f=-\frac{n}{n'-n}r \qquad ③$$

高斯公式：

$$\frac{f'}{p'}+\frac{f}{p}=1 \qquad ④$$

横向放大率：

$$\beta=\frac{y'}{y}=\frac{np'}{n'p} \qquad ⑤$$

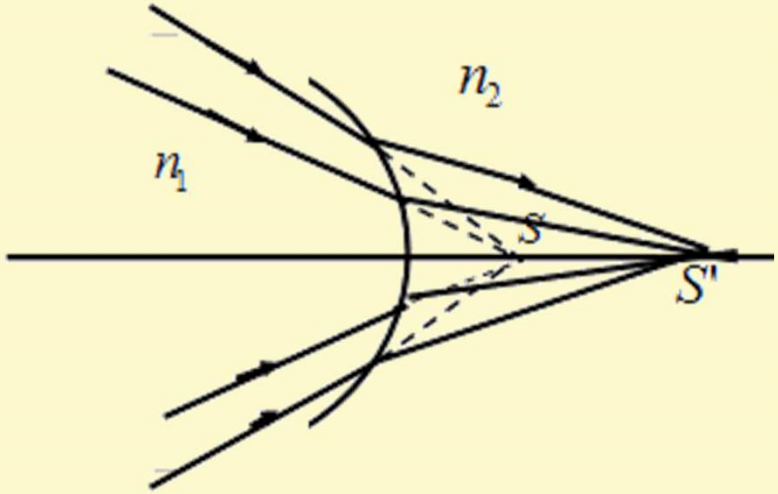
例题2 设有一半径为3cm的凹球面，球面两侧的折射率分别为n_1=1、n_2=1.5，一会聚光束入射到界面上，光束的顶点在球面右侧3cm处. 求像的位置.

解： $n_2=1.5$，$n_1=1$，$s=3\,\text{cm}$，$r=-3\,\text{cm}$

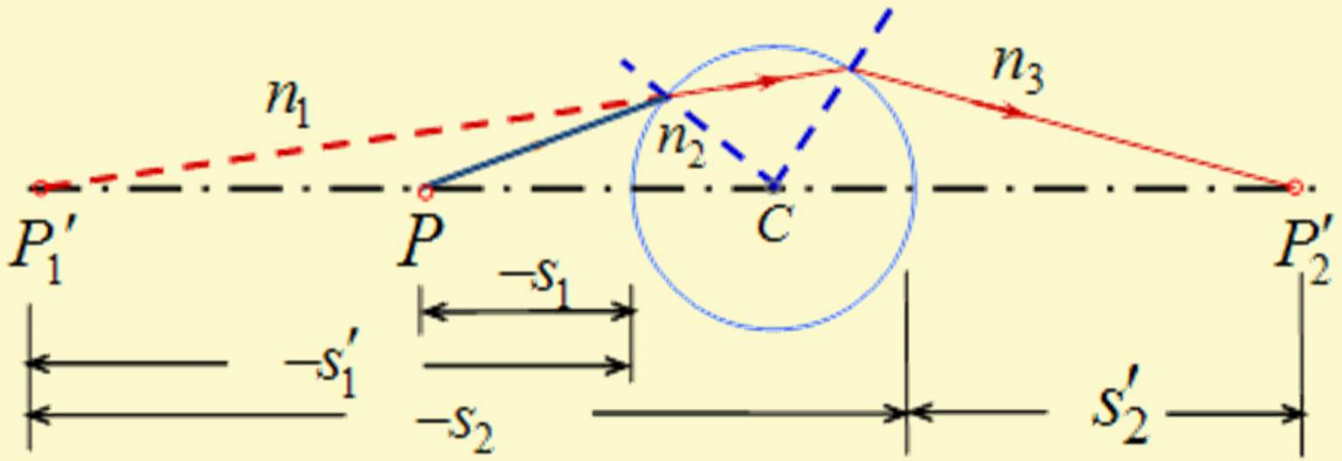
$$\frac{n_2}{s'}-\frac{n_1}{s}=\frac{n_2-n_1}{r}$$

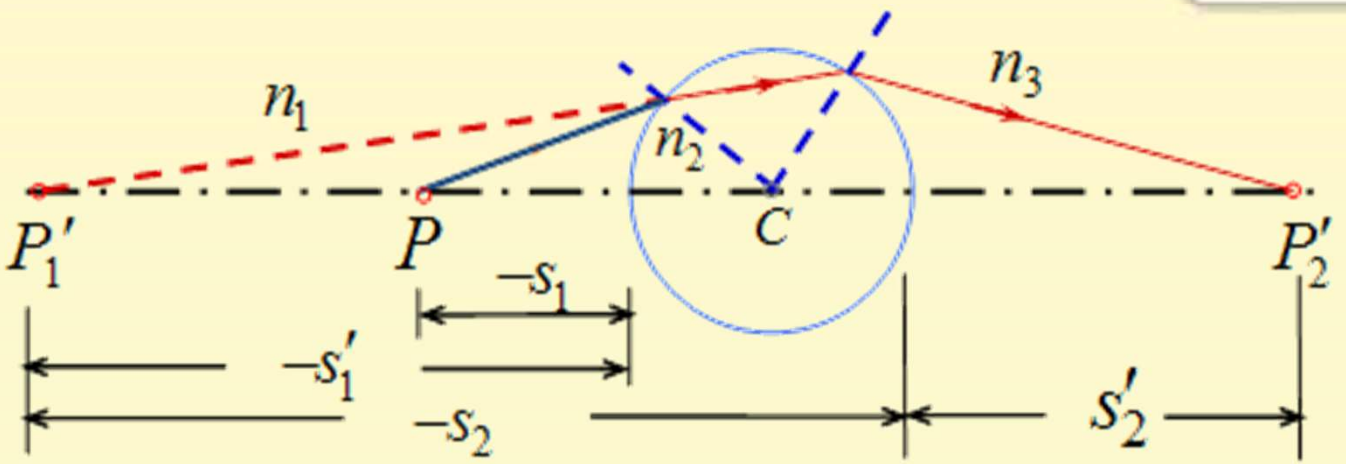
$$\frac{1.5}{s'}-\frac{1}{3}=\frac{1.5-1}{-3}$$

$$\therefore\quad s'=9\,\text{cm}$$



例题1 点光源P在玻璃球心点左侧25cm处. 已知玻璃球半径是10cm, 折射率为1.5, 空气折射率近似为1, 求像点的位置.



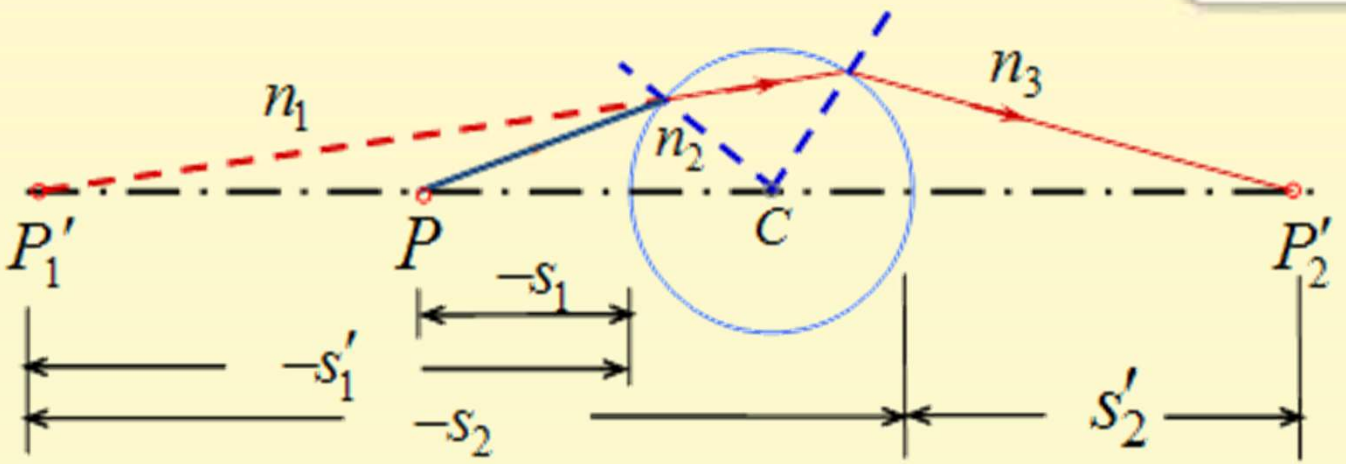


解: 第一折射面 $s_1 = -15\,\text{cm}$ $r = 10\,\text{cm}$ $n_1 = 1$ $n_2 = 1.5$

$$\frac{n_2}{s_1'} - \frac{n_1}{s_1} = \frac{n_2 - n_1}{r}$$

$$\frac{1}{s_1'} = \frac{1}{1.5}\left(\frac{1.5-1.0}{10} - \frac{1.0}{15}\right) = -\frac{1}{90\,\text{cm}}$$

$$s_1' = -90\ \text{cm} \qquad s_2 = -90 - 20 = -110\ \text{cm}$$



第二折射面 $s_2 = -110\ \text{cm}$ $r = -10\ \text{cm}$ $n_2 = 1.5$ $n_3 = 1$

$$\frac{n_3}{s_2'} - \frac{n_2}{s_2} = \frac{n_3 - n_2}{r}$$

$$\frac{1}{s_2'} - \frac{1.5}{-110} = \frac{1-1.5}{-10}$$

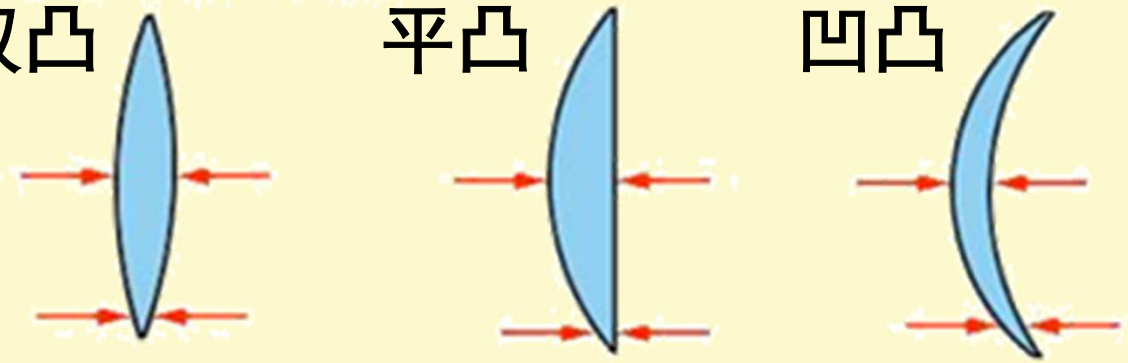
解得 $s_2' = 27.5\,\text{cm}$

13.2.4 薄透镜

薄透镜(thin lens): 两个侧面的中心靠得很近的透镜.

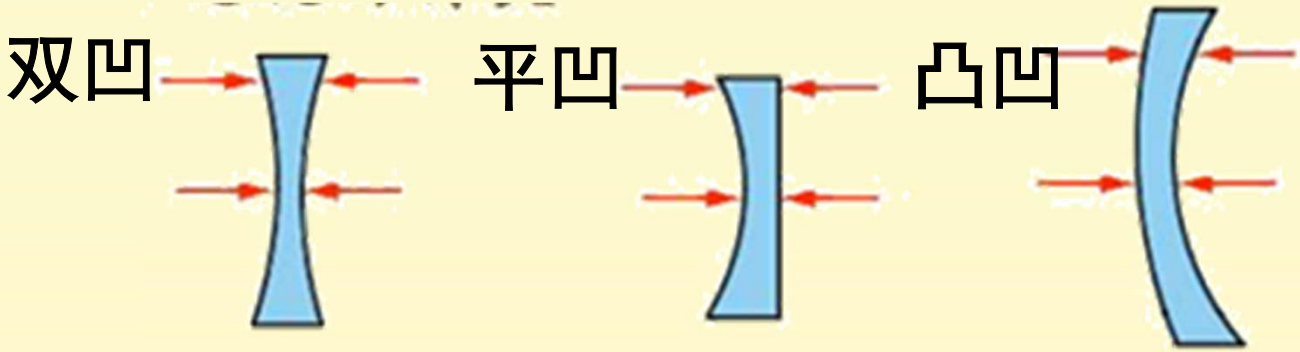
凸透镜 —— 中间厚边缘薄的透镜.

双凸　平凸　凹凸

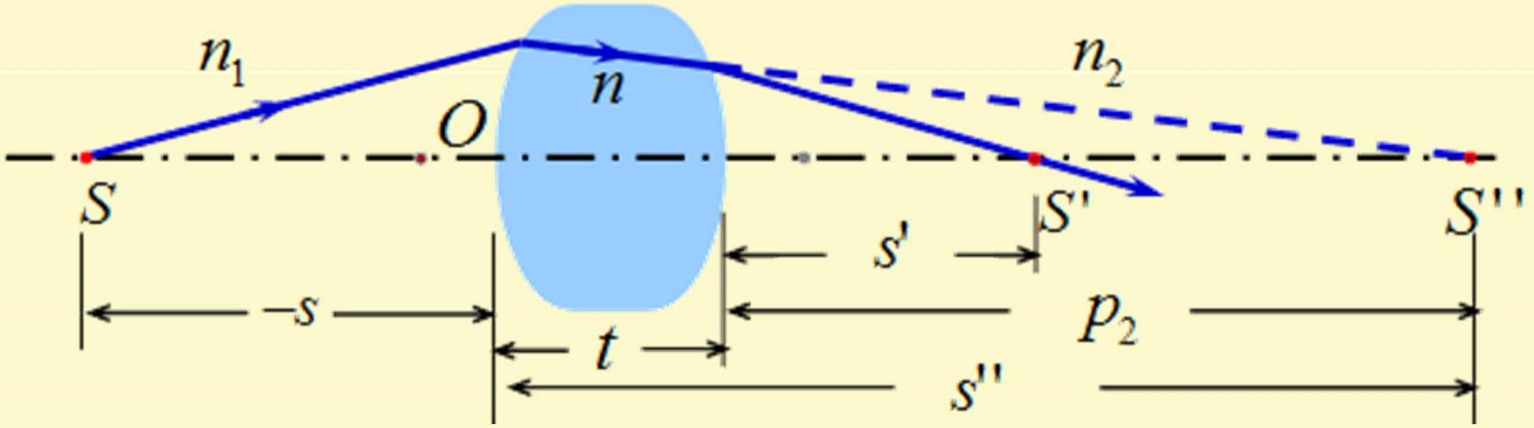


凹透镜 —— 中间薄边缘厚的透镜.

双凹　平凹　凸凹



- **薄透镜的物像公式**



光线在透镜的左侧面折射:

$$\frac{n}{s''}-\frac{n_1}{s}=\frac{n-n_1}{r_1}$$

光线在透镜内右侧面入射:

$$\frac{n_2}{s'}-\frac{n}{s''-t}=\frac{n_2-n}{r_2}$$

两式相加, 得到:

$$(t<<s'')$$

$$\boxed{\frac{n_2}{s'}-\frac{n_1}{s}=\frac{n-n_1}{r_1}+\frac{n_2-n}{r_2}}$$

- 薄透镜的光焦度和焦距

$$\Phi = \frac{n - n_1}{r_1} + \frac{n_2 - n}{r_2}$$ 薄透镜的总光焦度

将薄透镜置于空气中，$n_1 = n_2 = 1$

物像公式：

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

根据焦距定义，可得薄透镜焦距：

$$f = -f' = \frac{-1}{(n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)}$$

- **正透镜(positive lens)和负透镜(negative lens)**

像方焦距为正值的透镜是正透镜或会聚透镜;
像方焦距为负值的透镜是负透镜或发散透镜.

正透镜的像方焦点在像方;
负透镜的像方焦点在物方.

正透镜使入射的平行光汇聚在像方焦点;
负透镜使入射的平行光发散.

- 高斯公式和牛顿公式

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=(n-1)(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2})$$

$$f=-f'=\frac{1}{(n-1)(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2})}$$

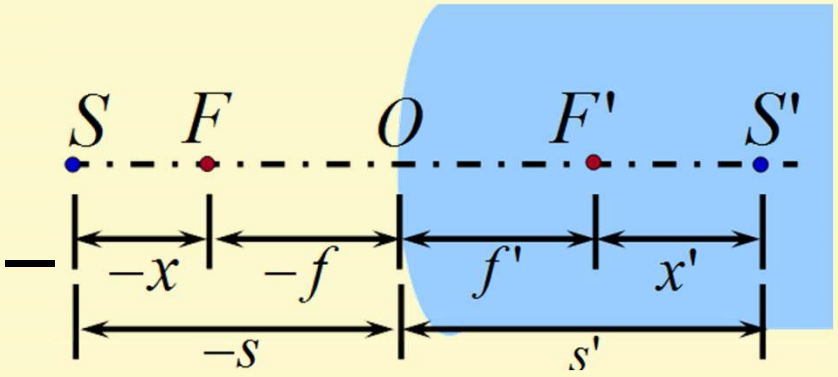
$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f}}$$

薄透镜物像公式的高斯形式

$$\because \quad -s=-f-x, \quad s'=f'+s'$$

$$\Rightarrow \boxed{xx'=ff'}$$

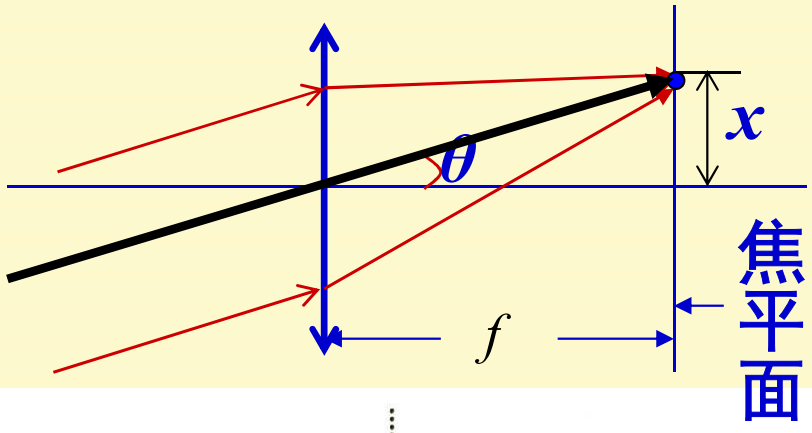
薄透镜物像公式的牛顿形式



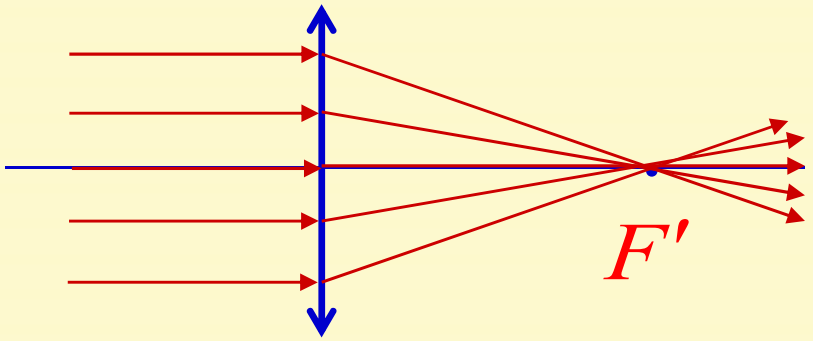
薄透镜成像的作图法

1. 通过光心的光线不改变方向

2. 平行于该光线的其它光线通过薄透镜后与该光线在焦平面上汇聚在一点。



3. 与主轴平行的光通过透镜后汇聚于像方焦点F’。



4. 过物方焦点F的入射光线，其出射后光线平行于主光轴。

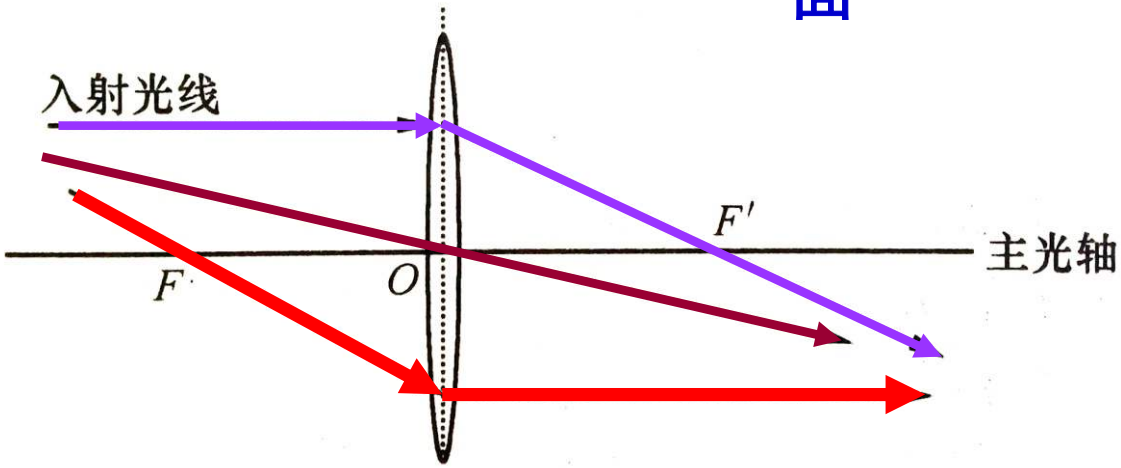
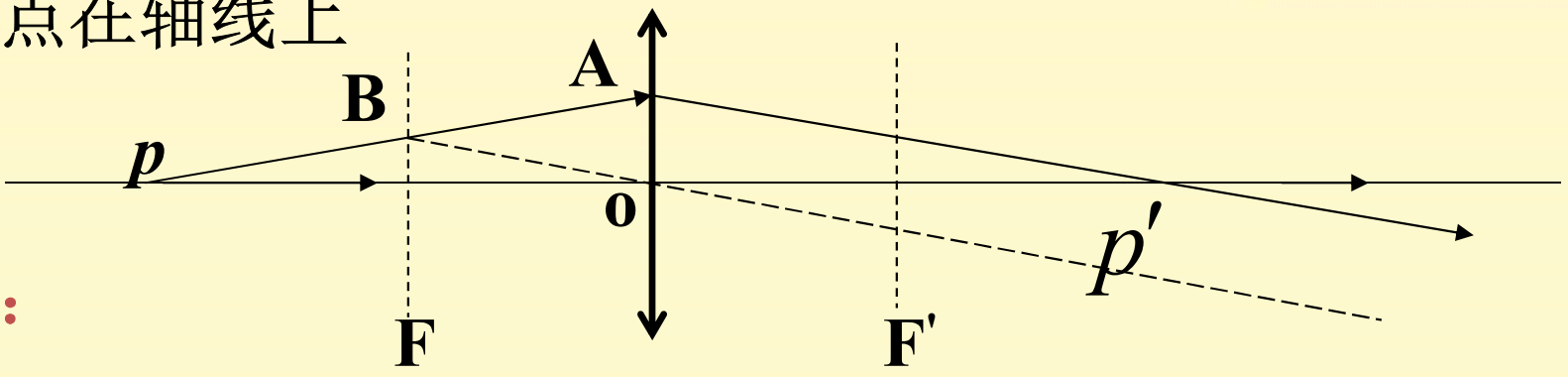


图 14-15　薄透镜成像作图的三条典型光线

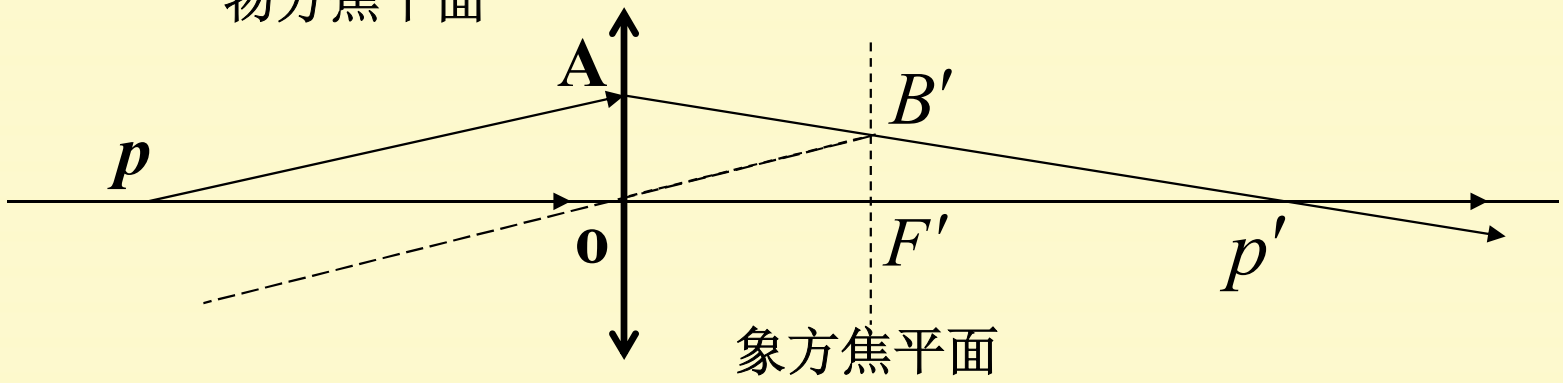
5. 通过物方焦平面的平行入射光线，其出射后光线平行于通过光心的该光线。

（1）物点在轴线上

凸透镜：

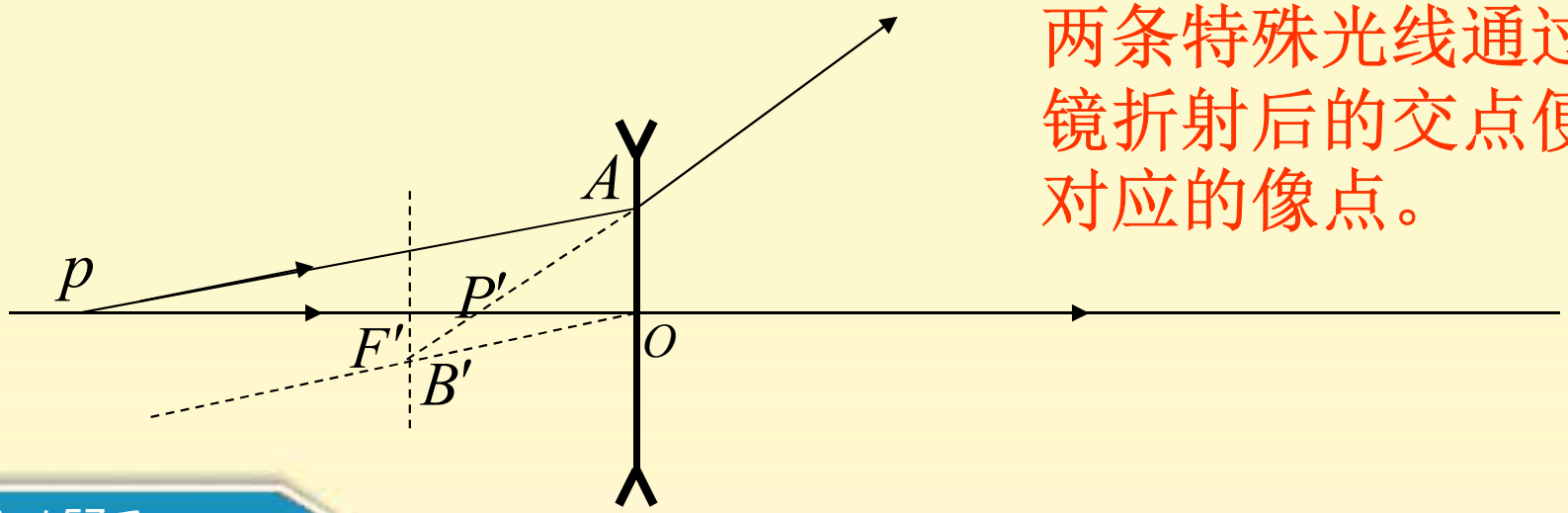


物方焦平面



象方焦平面

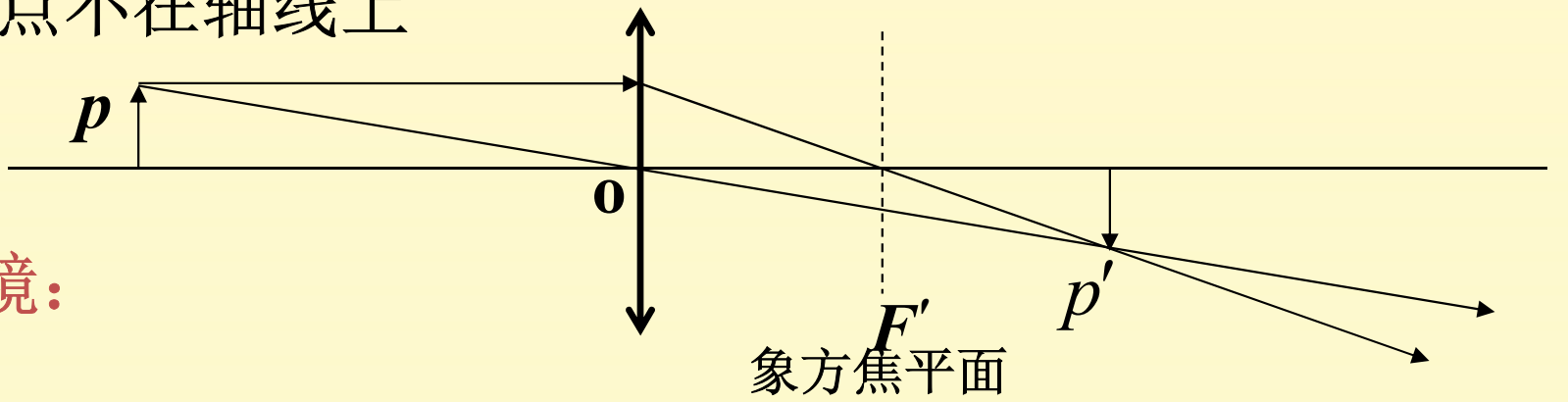
凹透镜：

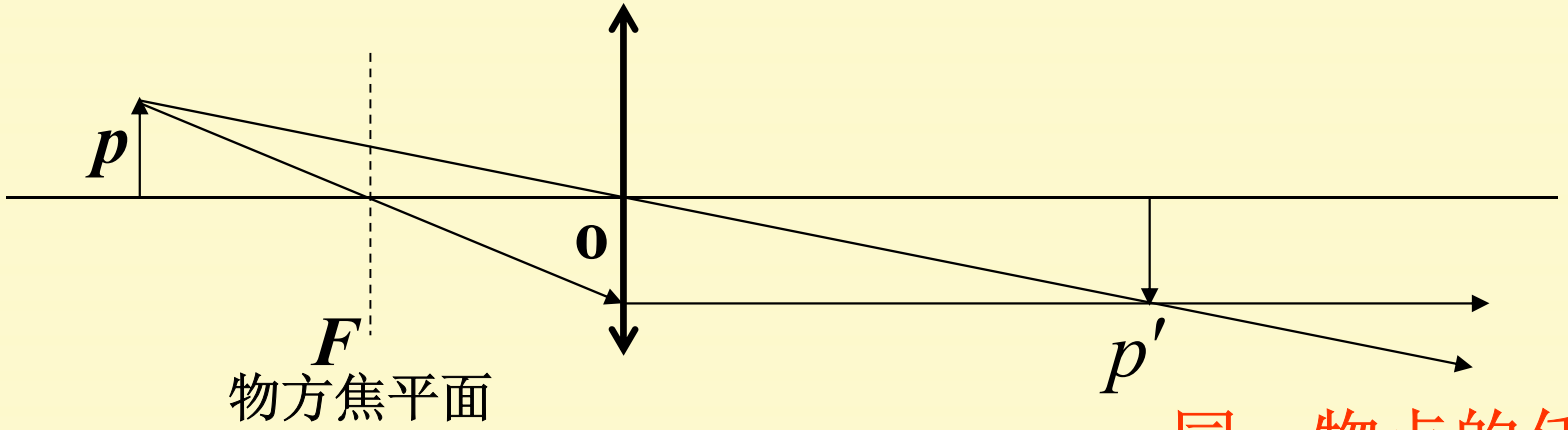


同一物点的任意两条特殊光线通过透镜折射后的交点便是对应的像点。

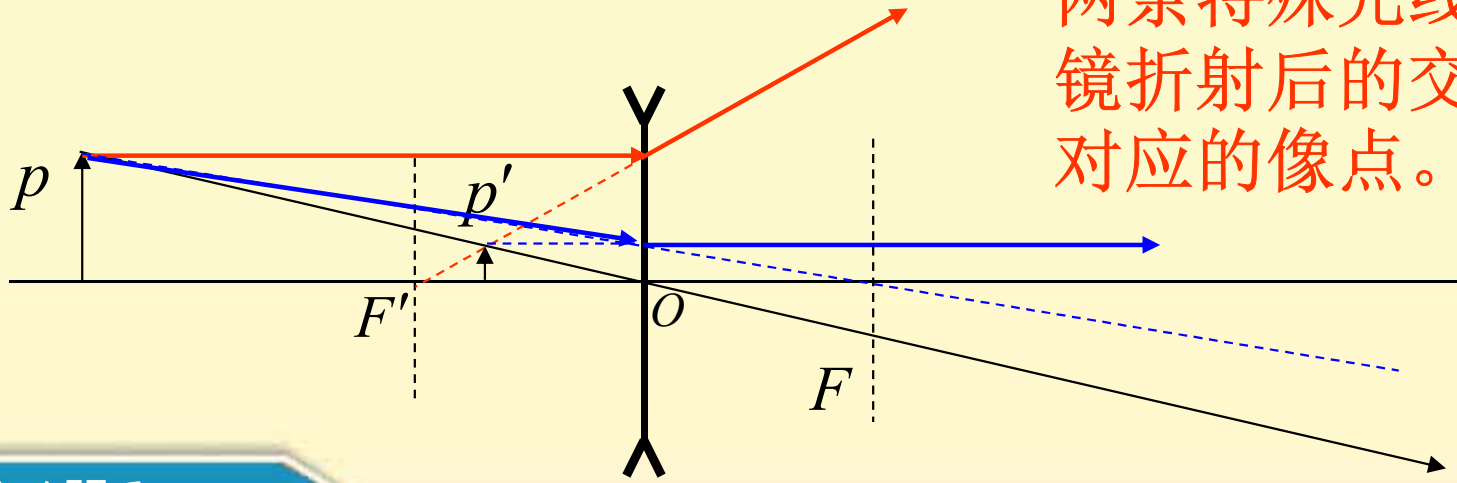
（2）物点不在轴线上

凸透镜：





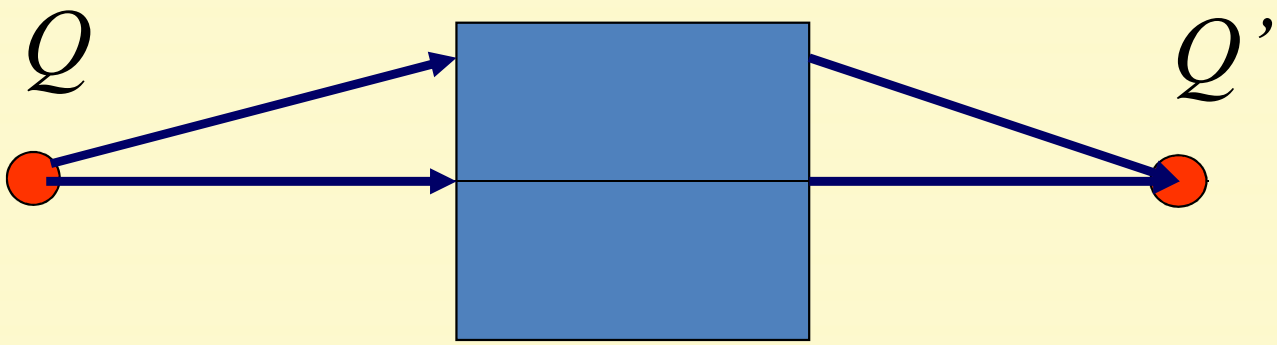
凹透镜：



同一物点的任意两条特殊光线通过透镜折射后的交点便是对应的像点。

4. 物像之间的等光程性

可以证明：在物点Q与像点Q'之间，不管光线经何路径，凡是由Q通过同样的光学系统到达Q'的光线，都是等光程的。

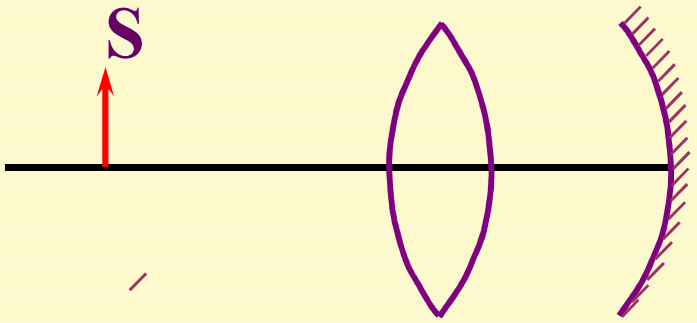


例. 如图所示，一个双凸透镜（f=6.0cm）；一个凹面反射镜（R=20cm）；一物体高4cm，在透镜前12cm，透镜在凹反射镜前2cm，

（1）计算其影像的位置。

（2）其像是实像还是虚像，正立还是倒立。

解：（1）经凸透镜第一次成像



$$\frac{1}{l_1'}-\frac{1}{l_1}=\frac{1}{f'} \rightarrow \frac{1}{l_1'}-\frac{1}{-12}=\frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow l_1'=12\text{cm}$$

凸透镜右12cm，距离凹面反射镜10cm。

经凹面反射镜第二次成像

$$\frac{1}{l_2'}+\frac{1}{l_2}=\frac{2}{r} \rightarrow \frac{1}{l_2'}+\frac{1}{10}=\frac{2}{-20}$$

$$\Rightarrow l_2'=-5\text{cm}$$ 在反射镜前5cm

再此经凸透镜第三次成像

$$\frac{1}{l_3'}-\frac{1}{l_3}=\frac{1}{f'}$$

光线从右到左（顺着光线走）

$$\rightarrow \frac{1}{l_3'}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6} \quad \Rightarrow l_3'=2\text{cm}$$

透镜左侧2cm

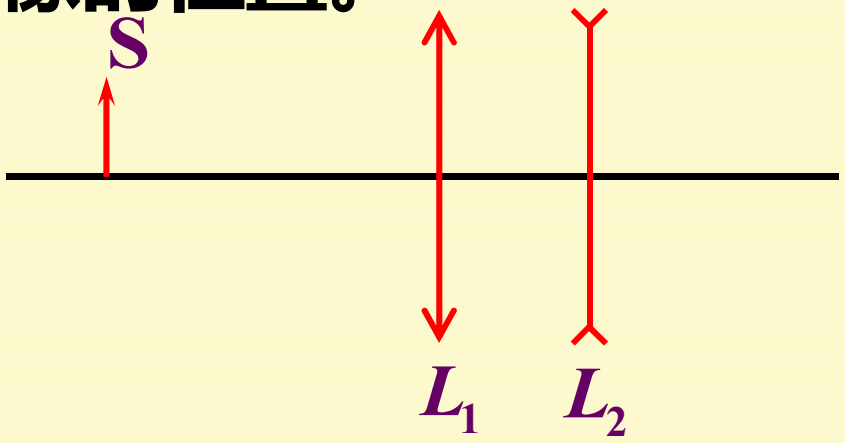
(2) $\beta_1=\dfrac{l_1'}{l_1}=\dfrac{12}{-12}=-1$ $\beta_2=-\dfrac{l_2'}{l_2}=-\dfrac{-5}{10}=\dfrac{1}{2}$

$\beta_3=\dfrac{l_3'}{l_3}=\dfrac{2}{3}$ $\beta=\beta_1\beta_2\beta_3=-\dfrac{1}{3}$

$\because l_3>0$ $\therefore$ 倒立实像

这例题涉及书上没有及老师没讲过的，有些属于了解内容。

主要题型：. 薄透镜L_1，焦距f'_1=15cm，薄凹透镜L_2焦距为f'_2=-10cm，二个薄透镜相距40cm，现将一物体，如图置于L_1前30cm处，求得到像的位置。



解：经凸透镜第一次成像

$$\begin{cases} \dfrac{1}{l'_1}-\dfrac{1}{l_1}=\dfrac{1}{f'_1} \\ l_1=-30\text{cm} \\ f'_1=15\text{cm} \\ \quad \rightarrow l'_1=30\text{cm} \end{cases}$$

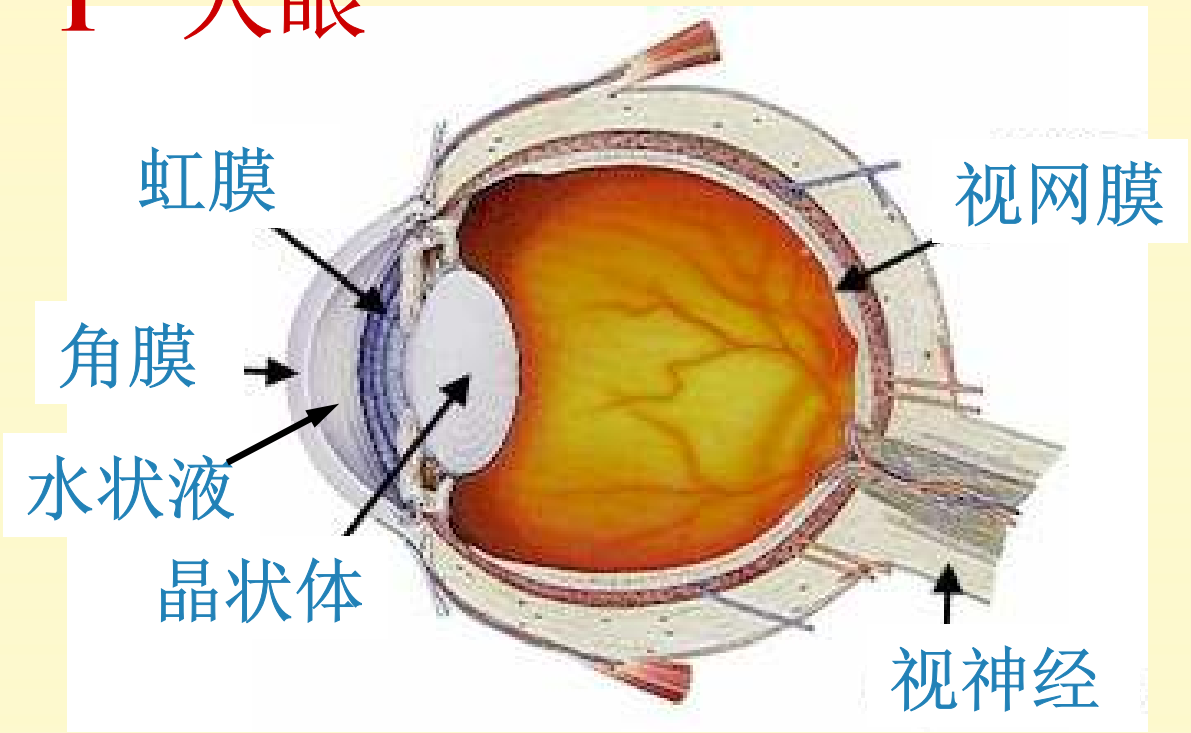
既在L_1后30cm，距L_2左10cm

经凹透镜第二次成像

$$\begin{cases} \dfrac{1}{l'_2}-\dfrac{1}{l_2}=\dfrac{1}{f'_2} \\ l_2=-10\text{cm} \\ f'_2=-10\text{cm} \\ \quad \rightarrow l'_2=-5\text{cm} \end{cases}$$

既在L_2左端5cm，距L_1右端35cm

1 人眼



眼睛通过调节睫状肌来改变晶状体的焦距，使物体的像总能形成在视网膜上。

远点：睫状肌完全放松时能看清楚的点。

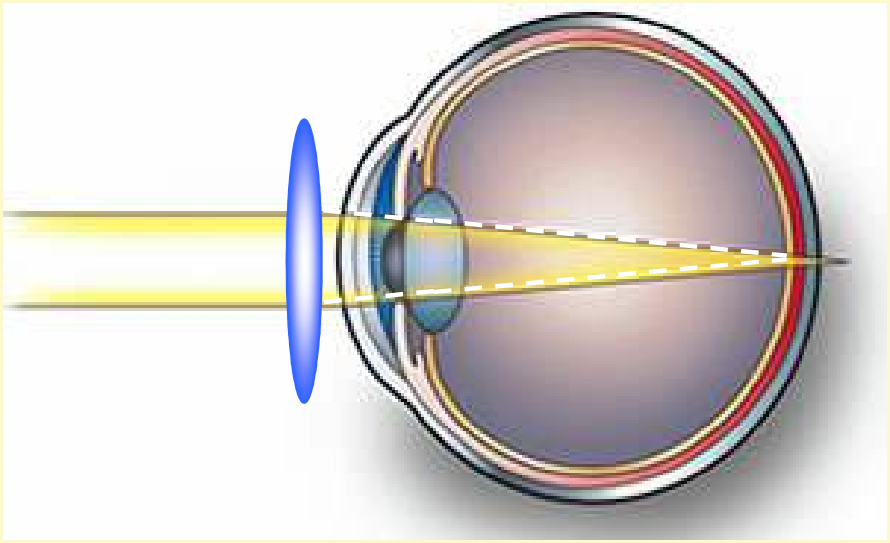
正常眼：无穷远；近视眼：眼前一定距离；远视眼：眼后（虚的远点）

近点：睫状肌最紧张时能看清楚的点。

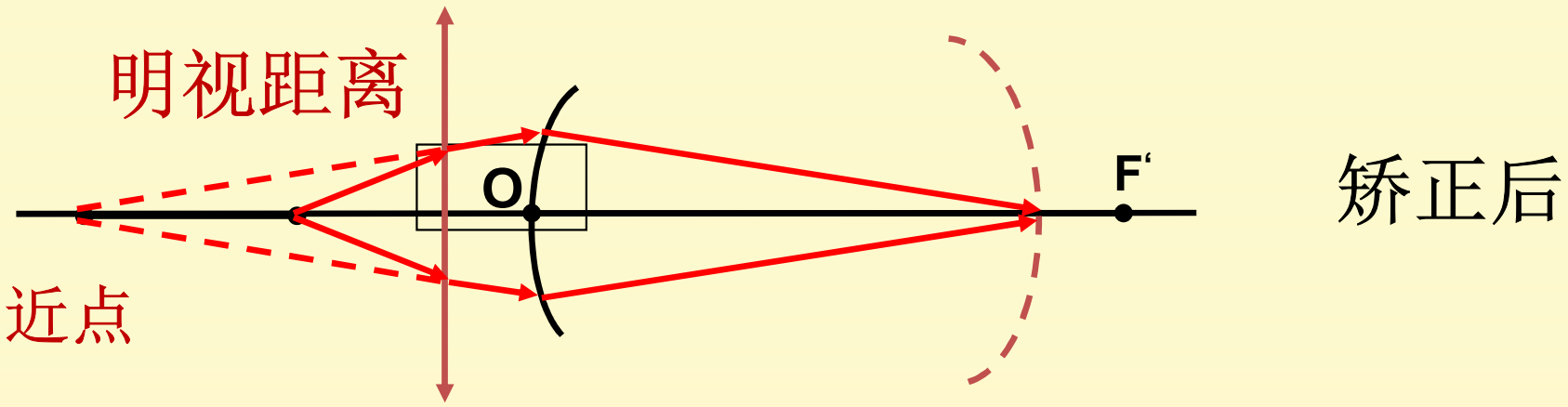
正常眼：眼前**10~12**厘米；近视眼：**< 10**厘米；远视眼：**>12**厘米

明视距离： 25 cm

(人眼通常习惯近距离工作的距离)



远视：远处物体成像在视网膜后面一点。



近视：远处物体成像在视网膜前面一点。

